Ime: Alenka

Priimek: Gerjolj

Vpisna številka: 01016305

Smer študija: ma-fi

Simulacijska programska orodja za ponazarjanje fizikalnih pojavov

Izbrala sem si vsebinski sklop Zgradba trdnin, kapljevin in plinov. Učni cilji, ki so navedeni v učnem načrtu so:

1. Analizirajo lastnosti snovi in gradnikov, iz katerih je zgrajena snov
2. Razložijo, da višja temperatura pomeni živahnejše gibanje gradnikov
3. Raziščejo lastnosti in razlike v zgradbi trdnin, kapljevin in plinov
4. Na mikroskopski ravni razložijo dogajanje ob taljenju, strjevanju, izparevanju in kondenzaciji snovi.

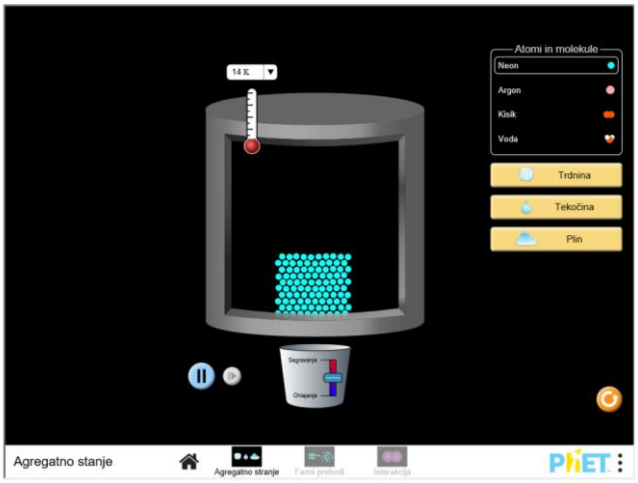
Opis simulacijskega orodje

Simulacija je dostopna na spletni strani PhET, kjer je veliko interaktivnih matematičnih, fizikalnih in naravoslovnih simulacij za različne teme in učne vsebine.

Povezava do simulacije: https://fizikalne.simulacije.si/2017/01/30/agregatna-stanja/

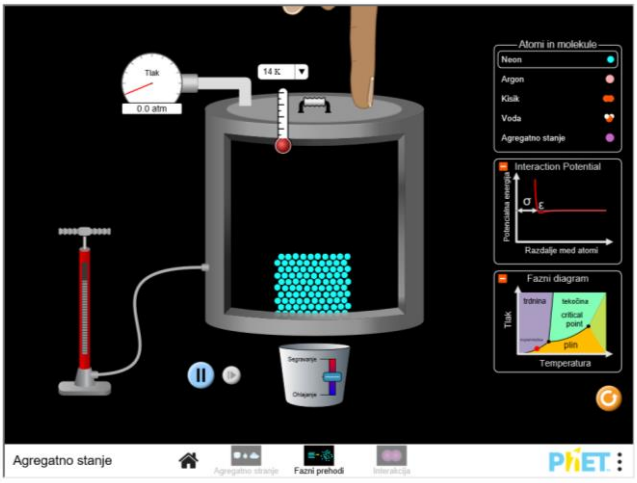
Na samem začetku imamo možnost, kaj bomo opazovali agregatna stanja snovi, fazne prehode ali interakcijo.

AGREGATNA STANJA

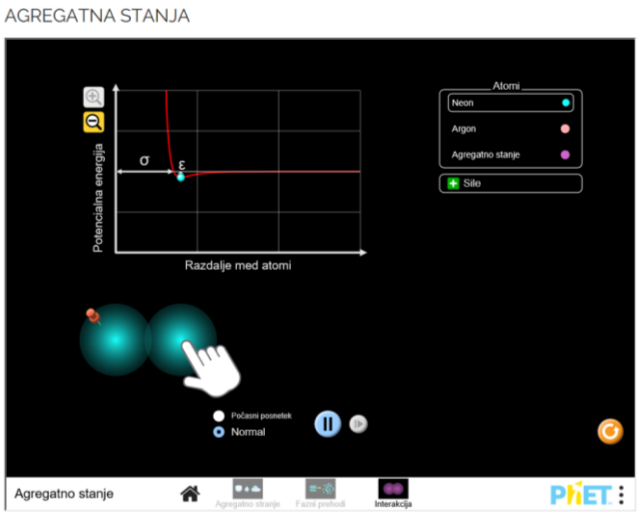


Če odpremo agregatna stanja imamo neko posodo v kateri je neka snov in lahko na desni izbiramo katero snov bi radi imeli oziroma ali želimo atome ali molekule. Izbiramo lahko tudi med trdnino, tekočino in plinov. V posodi je tudi termometer, kjer lahko izbiramo v kakšnih enotah bi radi merili °C, K ali °F. Pod posodo pa imamo tudi možnost, da snov ohlajamo ali segrevamo. Tako lahko opazujemo kakšno je gibanje in kakšna je pozicija atomov ali molekul v snovi, ki jo segrevamo in ohlajamo oziroma v kakšnem agregatnem stanju je snov. Imamo pa tudi gumb, ki nam vrne stanje posode na začetno stanje.

AGREGATNA STANJA



Pod možnostjo fazni prehodi imamo posodo, ki ji lahko spreminjamo volumen, lahko ji dodajamo molekule ali atome, se pravi povečujemo gostoto snovi. Snov lahko ohlajamo in segrevamo ter imamo prikazan termometer, ki nam kaže trenutno temperaturo. Na desni ponovno izbiramo med različnimi snovmi. Prikazan pa imamo še graf razdalje med atomi in potencialne energije ter fazni diagram, na katerem je rdeča pika, ki prikazuje v kateri fazi je snov v posodi. Imamo pa tudi gumb, ki nam vrne stanje v posodi na začetno stanje.



In tretja možnost je interakcija. Tukaj imamo dva atoma, ki jo oddaljujemo in pri tem opazujemo kaj se dogaja s potencialno energijo. Na desni lahko izbiramo med neonom in argonom, izbiramo pa lahko tudi premerom atoma ter interakcijsko silo. Imamo tudi možnost, da nam prikazuje rezultanto sil ali pa velikost in usmerjenost posameznih ali pa sile skrijemo. Imamo tudi možnost počasnega posnetka in pa gumb, ki nam vrne stanje v posodi na začetno stanje.

Prednosti in slabosti simulacijskega orodja

Če je program dober ali ne je dobro preveriti katere učne cilje lahko dosežemo, ki so v učnem načrtu.

1. Analizirajo lastnosti snovi in gradnikov, iz katerih je zgrajena snov
2. Razložijo, da višja temperatura pomeni živahnejše gibanje gradnikov
3. Raziščejo lastnosti in razlike v zgradbi trdnin, kapljevin in plinov
4. Na mikroskopski ravni razložijo dogajanje ob taljenju, strjevanju, izparevanju in kondenzaciji snovi.

1. V sami simulaciji ni nikjer, da bi ugotavljali lastnosti snovi, vendar pa lahko vidijo iz česa je sestavljen argon, neon, kisik in voda, se pravi ali je snov zgrajena iz atomov ali molekul. Nikjer pa ni možnosti, da bi pogledali kakšne so lastnosti snovi razen kako se spreminjajo agregatna stanja.
2. V simulaciji je mogoče vsako izmed snovi v različnih agregatnih stanjih segreti in ohladiti, da učenci lahko predstavljajo kaj pomeni če recimo plin segrejemo (delci postanejo zelo živahni,) in kaj če ga ohladimo (delci se gibljejo zelo počasi).Pri višji temperaturi se delci gibljejo hitreje kot pri nižji temperaturi.
3. V trdni snovi so gradniki zelo tesno skupaj in se komaj premikajo, pri tekočini so že bolj živahni in so še vedno bolj skupaj, pri plinih pa so bolj oddaljeni in se gibljejo po celotni posodi.
4. Na podlagi simulacije lahko učenci vidijo kaj se dogaja, če segrevamo trdnino ali tekočino ali plin, ter vidimo, kako postopno prehaja v druga agregatna stanja.

Simulacija pokrije skoraj vse učne cilje, ki so v učnem načrtu. Sama simulacija se mi zdi zelo preprosta za uporabo, saj je vsak ukaz, ki ga lahko uporabim opisan. Bila bi tudi zelo uporabna v razred tako za obravnavo snovi ali samo za ponovitev. Zdi se mi tudi dobro, da lahko učencem lahko pokažemo, da se agregatno stanje ne spremeni samo zaradi segrevanja ampak lahko tudi zaradi spremembe tlaka ali spremembe volumna. Mogoče bi bilo lahko samo napisano v kakšno agregatno stanje je snov prešla, da bi bilo še bolj nazorno. Odveč pa se mi zdi interakcija med atomi, saj je to snov srednje šole in ni potrebna za učence osnovne šole.